

計算機構成論 第5回

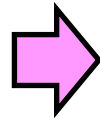
—命令セットアーキテクチャ(2)—

大連理工大学・立命館大学 国際情報ソフトウェア学部

双見京介

講義内容

■ 命令形式



- R形式、I形式とは

- 命令と機械語の対応

- 配列の使用に対応するアセンブリコード

- 分岐処理に対応するアセンブリコード

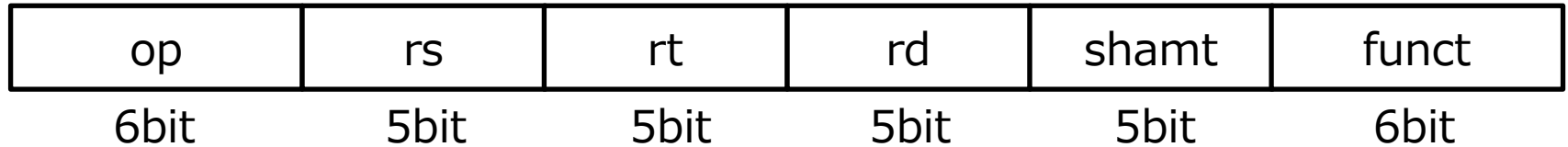
- 無条件分岐とJ形式

- 大小比較命令

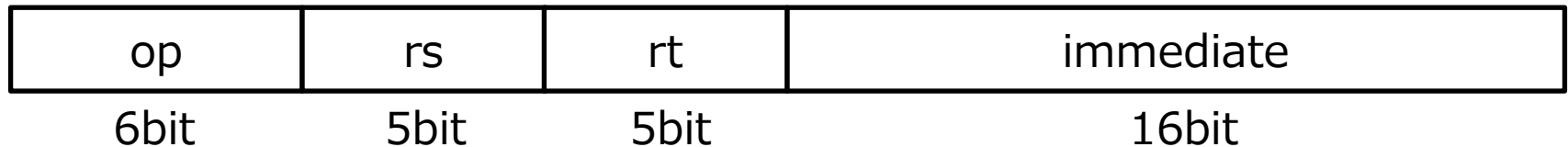
- アドレッシング・モード

MIPSの命令形式

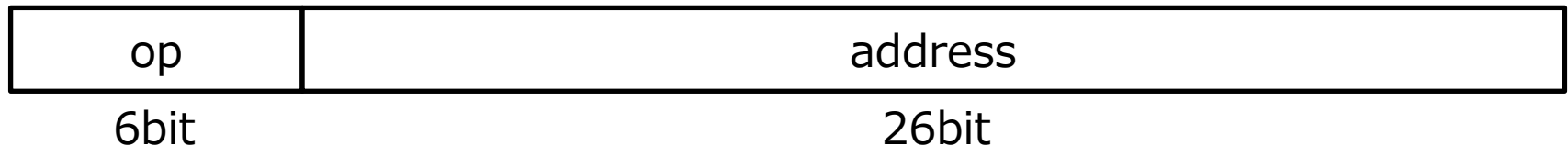
R形式



I形式



J形式



R形式

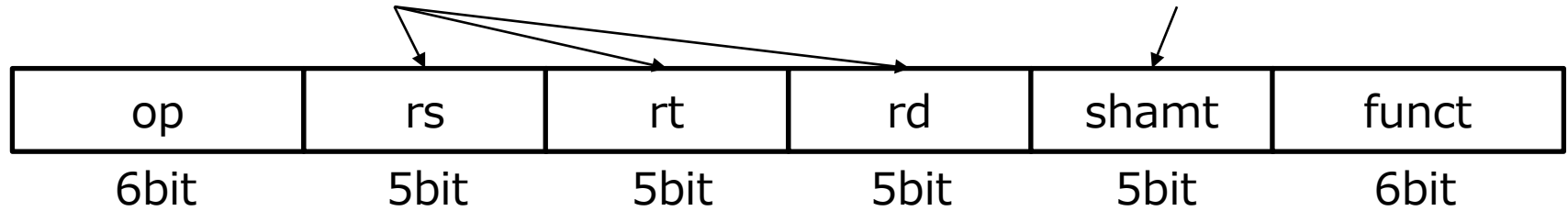


- op: 命令操作コード(opcode:オペコード)
- rs: 第1ソースオペランド(source operand)
- rt: 第2ソースオペランド
- rd: デスティネーションオペランド
(destination operand)
- shamt: シフト量(shift amount)
- funct: 機能コード(function code)

R形式 (add命令の場合)

32個のレジスタのうち1つを示す→5bit

不使用



各フィールドと
命令の対応

add \$s0, \$s1, \$s2

- op: 命令操作コード(opcode:オペコード)
- rs: 第1ソースオペランド(source operand)
- rt: 第2ソースオペランド
- rd: デスティネーションオペランド
(destination operand)
- shamt: シフト量(shift amount)
- funct: 機能コード(function code)

即値オペランド

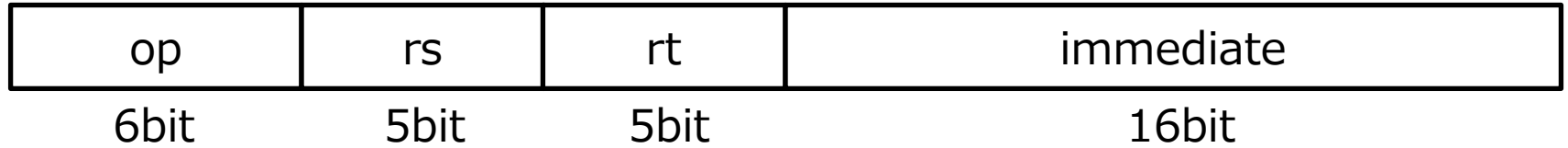
`add a, b, c` `# a = b+c`

✗ `add a, b, 4` `# a = b+4 ???`

○ `addi a, b, 4` `# a = b+4`

- 定数の加算を行う場合は、`addi`命令を使用
- `addi`: add immediate
- 即値(immediate) :
演算に使うオペランドに直接書かれた値

I形式

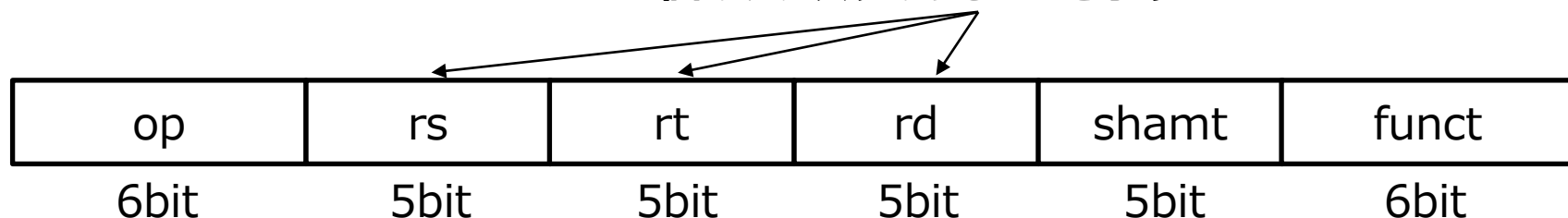


- op: 命令操作コード(opcode:オペコード)
- rs: 第1ソースオペランド(source operand)
- rt: 第2ソースオペランド
- immediate: 即値オペランド

即値オペランド

■ R形式

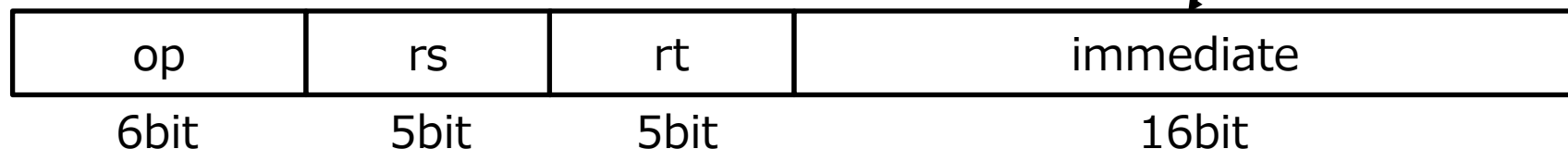
32個のレジスタのうち1つを示す→5bit



add a, b, c # a = b+c

■ I形式

16bit → -32768~32767



addi a, b, 4 # a = b+4

lw \$s1, 8(\$s2) # 8 is immediate

sw \$s1, 8(\$s2) # 8 is immediate

unsigned immediate

addi a, b, -4 # a = b-4

addiu a, b, 4 # a = b+4

- **addiu命令は、符号なし整数 (unsigned integer)の加算を行う**
 - **addiで扱える定数は、-32768~32767**
 - **addiuで扱える定数は、0~65535**

確認問題

- 以下の各命令は、R形式、I形式どちらか
 - add
 - addi
 - addiu
 - lw
 - sw
- I形式のIが意味するものは何か
- R形式の命令では、いくつのオペランドが存在するか
- I形式の命令が保持できる即値のビット幅を答えよ

確認問題

講義内容

■ 命令形式

- R形式、I形式とは
- ➡ ■ 命令と機械語の対応
- 配列の使用に対応するアセンブリコード
- 分岐処理に対応するアセンブリコード
- 無条件分岐とJ形式
- 大小比較命令
- アドレッシング・モード

命令と機械語の対応

R形式

op	<u>rs</u>	<u>rt</u>	<u>rd</u>	<u>shamt</u>	<u>funct</u>
6bit	5bit	5bit	5bit	5bit	6bit

I形式

op	<u>rs</u>	<u>rt</u>	immediate
6bit	5bit	5bit	16bit

命令	opcode/funct	命令	opcode/funct
add	0/20 ₁₆	sub	0/22 ₁₆
addi	8 ₁₆	lw	23 ₁₆
addiu	9 ₁₆	sw	2B ₁₆

"MIPS reference data"を参照 (試験のために数値を覚える必要はありません)

命令と機械語の対応

R形式

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6bit	5bit	5bit	5bit	5bit	6bit

I形式

op	rs	rt	immediate
6bit	5bit	5bit	16bit

レジスタの種類

\$zero	0	常にゼロ
\$at	1	アセンブラが一時的に使用
\$v0-v1	2-3	戻り値用
\$a0-a3	4-7	引数用
\$t0-t9	8-15, 24-25	一時レジスタ (一時変数用)
\$s0-s7	16-23	退避レジスタ (変数用)

命令と機械語の対応

(例) ^{op} **add** rd **\$s0**, ^{rs} **\$s1**, ^{rt} **\$s2**

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6bit	5bit	5bit	5bit	5bit	6bit

- op: 命令操作コード 0
- rs: 第1ソースオペランド 17₁₀
- rt: 第2ソースオペランド 18₁₀
- rd: デスティネーションオペランド 16₁₀
- shamt: シフト量(shift amount) 0
- funct: 機能コード(function code) 32₁₀



000000 10001 10010 10000 00000 100000

命令と機械語の対応

(例) op rt rs immediate
addi \$s0, \$s1, 5

op	rs	rt	immediate
6bit	5bit	5bit	16bit

- op: 命令操作コード 8
- rs: 第1ソースオペランド 17₁₀
- rt: 第2ソースオペランド 16₁₀
- immediate: 即値オペランド 5



001000 10001 10000 0000000000000000101

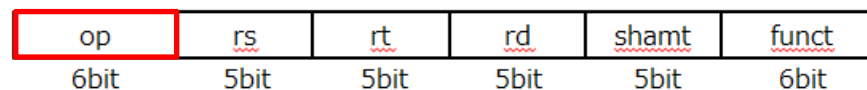
命令形式の判別

■ コンピュータはどのように命令の形式を区別しているのか？

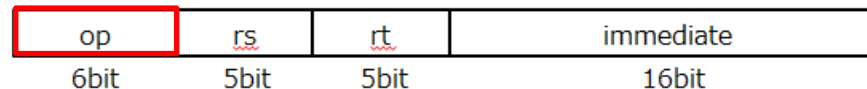


■ 各命令の初めの6ビット(opcode)を読み込めば、形式がわかるようになっている(例えば、0ならR形式、 35_{10} (lw)ならI形式)

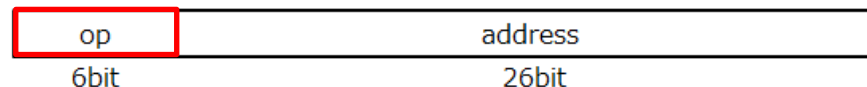
■ R形式



■ I形式



■ J形式



シフト演算

sll \$s0, \$s1, 4 …\$s1の値を4ビット左に
論理シフトして\$s0に格納
(shift left logical)

srl \$s0, \$s1, 4 …\$s1の値を4ビット右に
論理シフトして\$s0に格納
(shift right logical)

R形式	op	rs	rt	rd	shamt	funct
	6bit	5bit	5bit	5bit	5bit	6bit

sll (rd), (rt), (shamt) op:0 funct:0

srl (rd), (rt), (shamt) op:0 funct:2

講義内容

■ 命令形式

- R形式、I形式とは
- 命令と機械語の対応
- ➡ ■ 配列の使用に対応するアセンブリコード
- 分岐処理に対応するアセンブリコード
- 無条件分岐とJ形式
- 大小比較命令
- アドレッシング・モード

配列の使用に対応するアセンブリコード

(例) $a[300] = b + a[200]$

a: \$t1
b: \$s1

```
lw    $t0, 800($t1)
add   $t0, $s1, $t0
sw    $t0, 1200($t1)
```

- メモリアドレスのオフセットは
配列の要素数の4倍

配列の使用に対応するアセンブリコード

(例) $a[i] = b + a[i]$

a: \$t1
b: \$s1
i: \$s2

```
sll $t2, $s2, 2  
add $t2, $t2, $t1  
lw  $t0, 0($t2)  
add $t0, $s1, $t0  
sw  $t0, 0($t2)
```

■ シフト演算を使って4倍を計算

確認問題

$a[50] = b - a[i]$

a: \$t1
b: \$s1
i: \$s2

(1) \$t2, \$s2, 2

… iの4倍を計算

(2) \$t2, \$t2, \$t1

… \$t2にa[i]のアドレスを格納

(3) \$t0, 0(\$t2)

… \$t0にa[i]の値をロード

(4) \$t0, \$s1, \$t0

… $t0 = s1 - t0$

sw \$t0, (5) ((6))

… a[50]に\$t0の値を格納

確認問題

参考文献

- コンピュータの構成と設計 上 第5版
David A.Patterson, John L. Hennessy 著、
成田光彰 訳、日経BP社
- 山下茂 「計算機構成論 1」 講義資料